Assignment 3: Fuzzy Inference untuk Harga Paket Penjualan PV

Teacher:	Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Class name:	Kecerdasan Buatan (X)
Student:	Arif Sudaryanto
Nrp:	6022251007
YouTube video link:	Fuzzy Inference 2 input dan singleton output
GitHub link:	arif-sudaryanto/ai-fuzzy-harga-paket-penjualan-pv

1 Uji Data Fuzzy Logic

Hasil uji data Fuzzy yang dibangun:

```
== Evaluasi Rulebase Fuzzy (Input: Area= 12, Daya= 7) ==
IF Area sedikit AND Daya menengah THEN Basic | Bobot: 0.33
IF Area sedikit AND Daya besar THEN Premium | Bobot: 0.50
IF Area sedang AND Daya menengah THEN Premium | Bobot: 0.13
IF Area sedang AND Daya besar THEN Platinum | Bobot: 0.13

Hasil Akhir Harga Paket: Rp 31.97 Juta
```

2 Fuzzifikasi

Tahap pertama dalam sistem Fuzzy Inference System (FIS) adalah proses fuzzifikasi, yaitu mengubah nilai input numerik menjadi derajat keanggotaan pada beberapa himpunan fuzzy. Pada studi kasus ini digunakan dua variabel input, yaitu luasan area PV dan daya yang dihasilkan. Masing-masing variabel dibagi menjadi tiga himpunan fuzzy. Variabel luasan area PV dibagi menjadi tiga kategori yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Fungsi keanggotaan yang digunakan adalah kombinasi trapezoidal membership function dan triangular membership function untuk merepresentasikan perubahan nilai secara bertahap pada rentang area yang diamati. Sementara itu variabel daya yang dihasilkan juga dibagi menjadi tiga kategori yaitu kecil, menengah, dan besar. Fungsi keanggotaan pada variabel ini dirancang sedemikian rupa sehingga terdapat overlap antar himpunan fuzzy, yang memungkinkan suatu nilai memiliki derajat keanggotaan pada lebih dari satu kategori secara bersamaan.

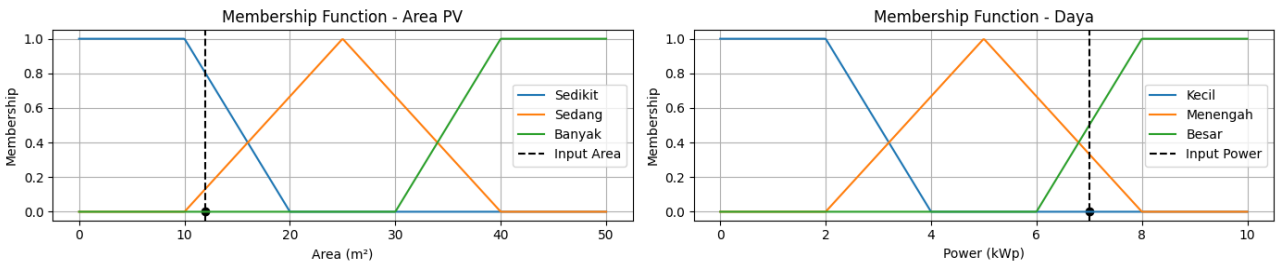

Figure 1: fuzzy-set membership function

Overlap pada fungsi keanggotaan ini penting dalam sistem fuzzy karena memungkinkan transisi keputusan yang lebih halus, sehingga sistem tidak menghasilkan perubahan output yang tiba-tiba ketika nilai input berubah.

```python
def trap_mf(x, a, b, c, d):
    return np.maximum(0, np.minimum(np.minimum((x-a)/(b-a) if b > a else 1, 1), (d-x)/(d-c) if d > c else 1))

def tri_mf(x, a, b, c):
    return np.maximum(0, np.minimum((x-a)/(b-a) if b > a else 1, (c-x)/(c-b) if c > b else 1))

out_values = {
    'Basic': 15,
    'Premium': 35,
    'Platinum': 60
}

def calculate_price(area, power, verbose=False):
    # Fuzzifikasi Input 1
    mu_area = {
        'sedikit': trap_mf(area, 0, 0, 10, 20),
        'sedang': tri_mf(area, 10, 25, 40),
        'banyak': trap_mf(area, 30, 40, 50, 50)
    }

    # Fuzzifikasi Input 2
    mu_power = {
        'kecil': trap_mf(power, 0, 0, 2, 4),
        'menengah': tri_mf(power, 2, 5, 8),
        'besar': trap_mf(power, 6, 8, 10, 10)
    }
```

3 Rule Base

Setelah proses fuzzifikasi, langkah berikutnya adalah evaluasi rule base untuk menentukan kontribusi setiap aturan dalam menghasilkan output sistem. Sistem fuzzy yang dirancang menggunakan sembilan aturan (rule) yang merepresentasikan kombinasi antara kategori luasan area PV dan daya yang dihasilkan

```python
    # Rule Base[3x3]
    rules = [
        ('sedikit', 'kecil', 'Basic'),
        ('sedikit', 'menengah', 'Basic'),
        ('sedikit', 'besar', 'Premium'),
        ('sedang', 'kecil', 'Basic'),
        ('sedang', 'menengah', 'Premium'),
        ('sedang', 'besar', 'Platinum'),
        ('banyak', 'kecil', 'Premium'),
        ('banyak', 'menengah', 'Platinum'),
        ('banyak', 'besar', 'Platinum')
    ]
```

4 Inferensi Fuzzy

Tahap selanjutnya yaitu proses Inference dengan mengimplementasikan Operasi logika AND pada aturan fuzzy. Digunakan operator minimum (MIN) untuk menghitung firing strength atau tingkat aktivasi setiap rule.

```
    num = 0
    den = 0

    if verbose:
        print(f"== Evaluasi Rulebase Fuzzy (Input: Area= {area}, Daya= {power}) ==")

    for r_area, r_power, out_class in rules:
        # Operasi AND menggunakan MIN
        w = min(mu_area[r_area], mu_power[r_power])

        if w > 0:
            z = out_values[out_class]
            num += w * z
            den += w

            if verbose:
                print(f"IF Area {r_area} AND Daya {r_power} THEN {out_class} | Bobot:
                    {w:.2f}")

    if den == 0: return 0
    return num / den
```

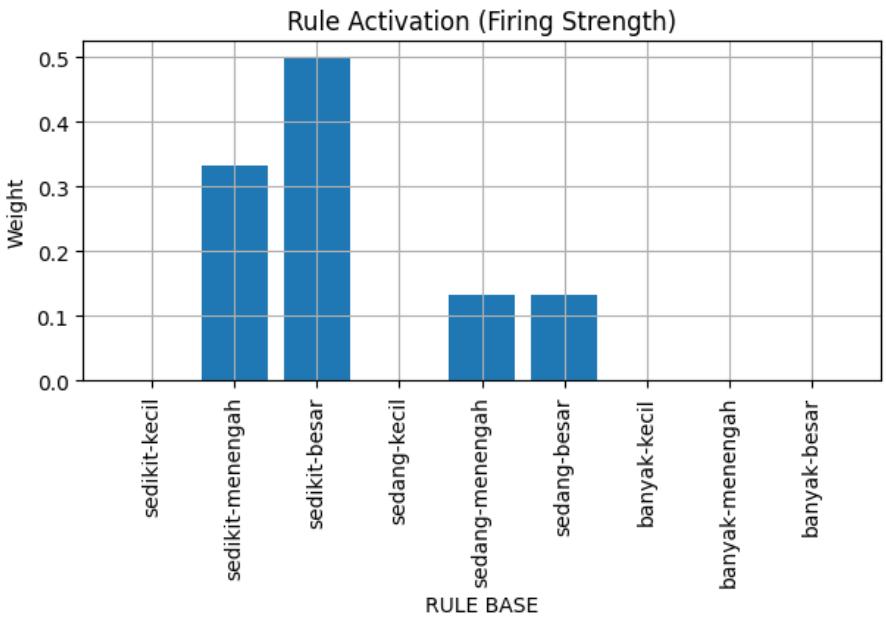

Figure 2: Rule-Activation

Firing strength menunjukkan seberapa kuat suatu rule berkontribusi terhadap output sistem. Nilai firing strength diperoleh dari nilai minimum antara derajat keanggotaan input pada himpunan fuzzy area dan daya. Visualisasi firing strength ditampilkan dalam bentuk grafik batang yang menunjukkan tingkat aktivasi masing-masing rule untuk suatu pasangan input tertentu. Dari grafik tersebut dapat diamati bahwa hanya beberapa rule yang memiliki kontribusi signifikan terhadap output, sedangkan rule lainnya memiliki nilai aktivasi mendekati nol.

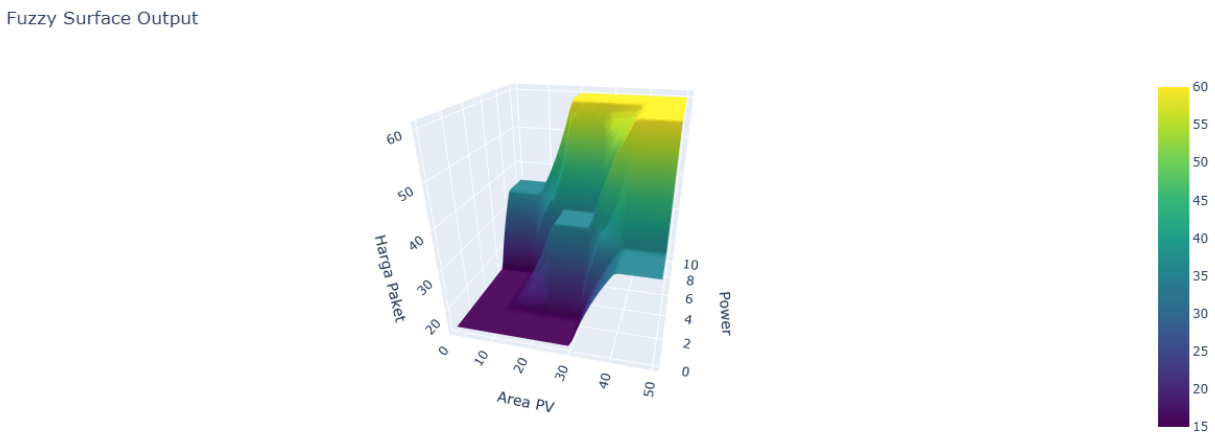

Figure 3: Fuzzy Surface

Surface output menunjukkan hubungan antara luas area PV dan daya yang dihasilkan terhadap harga paket yang direkomendasikan oleh sistem fuzzy yang dibangun. Terlihat bahwa nilai output meningkat dari paket Basic menuju Premium dan Platinum seiring meningkatnya luas area PV dan daya yang dihasilkan. Bentuk permukaan yang relatif berundak terjadi karena model menggunakan singleton output sehingga nilai output merupakan kombinasi berbobot dari nilai konstan setiap rule.